Lektion 4: Wiederholung mit der for-Schleife

Do Now

Was gibt dieses Programm aus? Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Wahl Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner gegenüber.

```
druck = 8
tuer = "zu"
if tuer == "zu" and druck < 6:
    print("Freigabe")
elif tuer == "zu" or druck < 6:
    print("Prüfen")
else:
    print("Gesperrt")
```

- ☐ A) Freigabe
- ☐ B) Prüfen
- ☐ C) Gesperrt
- ☐ D) Freigabe und Prüfen

Predict (Vorhersagen)

Ein Messfahrzeug fährt gleichmäßig 15 m pro Sekunde. Das folgende Programm gibt aus, welchen Weg es nach jeder Sekunde zurückgelegt hat. Lesen Sie es, ohne es auszuführen.

```
geschwindigkeit = 15
for sekunde in range(1, 6):
    weg = geschwindigkeit * sekunde
    print(sekunde, "s:", weg, "m")
print("Messung beendet")
```

Verfolgen Sie das Programm Schritt für Schritt in der **Variablentabelle**: eine Zeile pro Durchlauf mit den Werten der Variablen und der Ausgabe. Die erste Zeile ist als Beispiel ausgefüllt.

Durchlauf	**sekunde**	**weg**	**Ausgabe**
1	1	15	`1 s: 15 m`
nach der Schleife			

Run (Ausführen)

Führen Sie das Programm im Notebook aus. Entspricht die Ausgabe Ihrer Vorhersage? Falls nicht: Was ist anders?

Investigate (Untersuchen)

Nutzen Sie im Notebook die Kopie des Starterprogramms zum Ausprobieren.

1. In der Zeile `for sekunde in range(1, 6):` stecken drei Teile. Welcher ist das Schlüsselwort, welcher die Laufvariable, welcher der Zahlenbereich? Woran erkennen Sie, welche Zeilen wiederholt werden?

---

2. Warum erscheint keine Zeile für 6 s?

---

3. Ersetzen Sie `range(1, 6)` durch `range(5)`. Was ändert sich, und was bleibt gleich?

---

4. Ersetzen Sie den Zahlenbereich durch `range(0, 31, 10)`. Welche Werte nimmt `sekunde` an? Was bedeutet die dritte Zahl?

---

5. Rücken Sie die letzte Zeile `print("Messung beendet")` ein. Wie oft erscheint sie jetzt, und warum?

---

6. Das Struktogramm zeigt dasselbe Programm. Im Schleifenkopf steht „bis 5“, im Programm `range(1, 6)`. Erklären Sie den Unterschied.



Modify (Verändern)

Arbeiten Sie im Notebook und führen Sie die Schritte der Reihe nach aus.

1. Die Zahl der Messpunkte soll nicht fest sein. Lesen Sie sie zu Beginn mit `input()` ein. Bei der Eingabe 3 sollen genau die Zeilen für 1 s bis 3 s erscheinen.
2. Das Fahrzeug beschleunigt jetzt: In der 1. Sekunde fährt es 3 m, in der 2. Sekunde 6 m, in der 3. Sekunde 9 m und so weiter. Geben Sie für die ersten fünf Sekunden jeweils die Strecke dieser Sekunde und den bisher zurückgelegten Gesamtweg aus. Legen Sie dazu vor der Schleife `gesamt = 0` an und erhöhen Sie `gesamt` in jedem Durchlauf.
3. `range` erzeugt nur ganze Zahlen. Die Wegtabelle aus dem Starterprogramm soll trotzdem in Schritten von 0,5 s von 0,5 s bis 3 s laufen. Berechnen Sie die Zeit aus der Laufvariablen.

Make (Erstellen)

Fahrschulen rechnen mit Faustformeln (v in km/h, Wege in m): Reaktionsweg = v / 10 · 3, Bremsweg = (v / 10)², Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg. Schreiben Sie im Notebook ein Programm, das für die Geschwindigkeiten 30, 40, 50 und so weiter bis 130 km/h eine Tabelle ausgibt.

So könnte die Ausgabe beginnen:

```
Geschwindigkeit: Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg
30 km/h: 9.0 m + 9.0 m = 18.0 m
40 km/h: 12.0 m + 16.0 m = 28.0 m
...
```

Testen und Kommentieren

Prüfen Sie Ihr Programm mit den Testfällen im Notebook, besonders, ob die erste und die letzte Zeile erscheinen. Schreiben Sie hinter den Schleifenkopf einen Kommentar, welche Geschwindigkeiten die Schleife durchläuft, und hinter jede Berechnung, was sie berechnet.

Erweiterung

- Hinter jede Zeile mit einem Anhalteweg über 100 m soll „Achtung“ erscheinen.
- Bei einer Gefahrenbremsung halbiert sich der Bremsweg. Geben Sie zusätzlich den Anhalteweg bei Gefahrenbremsung aus.

Zusatzaufgabe: Sichere Geschwindigkeit bei Nebel

Bei Nebel sieht man nur eine bestimmte Strecke weit. Lesen Sie die Sichtweite in m ein und ermitteln Sie die höchste Geschwindigkeit in 5-km/h-Schritten bis 200 km/h, bei der der Anhalteweg nicht länger als die Sichtweite ist. Testfälle: Sichtweite 50 m ergibt 55 km/h, Sichtweite 100 m ergibt 85 km/h.

Schlüsselbegriffe – zum Nachschlagen und Lernen

Begriff	Erklärung	Wie in Python umsetzen?
Zählschleife (for)	wiederholt den Schleifenkörper für jeden Wert einer Zahlenfolge; die Zahl der Durchläufe steht vorher fest	`for i in range(3):` `  print("Hallo")`

range	erzeugt die Zahlenfolge; der Stoppwert ist nie enthalten	`range(4)  # 0 1 2 3`
		`range(1, 6)  # 1 2 3 4 5`
		`range(0, 31, 10)  # 0 10 20 30`

Schrittweite	dritte Zahl in range, Abstand zwischen zwei Werten	`range(30, 131, 10)`
Laufvariable	nimmt in jedem Durchlauf den nächsten Wert der Folge an und kann im Schleifenkörper verwendet werden	`for sekunde in range(1, 6):` `  print(sekunde * 15)`

Schleifenkörper	die eingerückten Zeilen nach dem Doppelpunkt; sie laufen in jedem Durchlauf. Die erste nicht eingerückte Zeile läuft einmal danach	`for i in range(3):`
		`  print("innen")  # 3-mal`
		`print("danach")  # 1-mal`

Summenvariable	wird vor der Schleife auf 0 gesetzt und in jedem Durchlauf erhöht	`gesamt = 0`
		`for x in range(1, 6):`
		`  gesamt = gesamt + x`
		`# Kurzform: gesamt += x`

Variablentabelle	verfolgt ein Programm Schritt für Schritt: eine Zeile pro Durchlauf mit allen Variablen und der Ausgabe	

Zählschleife im Struktogramm	„von 1 bis 5“ nennt den letzten Wert, den die Laufvariable annimmt	`für x von 1 bis 5`
		`  → range(1, 6)`
		`für x von 0 bis 30,`
		`Schrittweite 10`
		`  → range(0, 31, 10)`

Wichtige Hinweise zu Python

- Von 1 bis n zählt man mit `range(1, n + 1)`.
- Die Einrückung entscheidet, was wiederholt wird.
- `range` kann nur ganze Zahlen erzeugen. Kommazahlen berechnet man aus der Laufvariablen, z. B. `zeit = schritt / 2`.
- Eine Summenvariable muss vor der Schleife stehen. Steht `gesamt = 0` im Schleifenkörper, beginnt die Summe in jedem Durchlauf neu.